

한전KPS(주) 상임감사

모범 사례 (모범 행정 Award)

일련번호 2024-□□□지사-001

제 목 엔진 시운전 절차 개선

관계부서 □□□지사

조치부서 □□□지사

내 용

1. 추진배경

- 타 발전소(IPP#4) 와의 기술교류 중 IPP#4는 엔진 시운전 중 일부 구간을 Gas로 수행함을 파악한 후, □□□지사에서도 경유에 비해 저렴한 Gas로의 전환을 검토(경유: 22.2 USD/GJ / Gas: 6.8 USD/GJ)

2. 추진 중 어려움

- 엔진의 시운전을 Gas로 실시함에 따라 시운전의 신뢰성 확보 여부 판단이 어려움
- 낮은 속응성 등의 Gas mode 운전상의 특성으로 인하여, 저부하 구간에서의 안정성에 대한 위험 상존

3. 해결노력

- 엔진 제작사(Wartsila) 기술 자문을 통하여 Gas 시운전 가능 여부 확인 및 시운전의 신뢰성 확보
- 우려사항 및 대책에 대한 내부 검토와 해결책 마련

우려사항	대책
· 저출력(부하)에서의 낮은 속응성 · 부하 변동폭이 커짐에 따라, 70% 근처 Load에서 엔진 Control mode의 잦은 변경	· 매 분당 부하를 변경하여 점진적으로 부하를 상승 · 70% 구간 빠르게 우회

4. 주요 성과

- ☐ 발전소 전 발전기(38대)에 대하여 총 시운전 비용 4.62억원 절감(시운전 1회당 12,163 천원 절감)

구 분	개선 전	개선 후	절감금액
경유 소모량	15.5 Ton	2.5 Ton	-
Gas 소모량	50 MMBtu	564 MMBtu	
소요비용	15,050 USD	6,041 USD	9,009 USD
	20,318 천원	8,155 천원	12,163 천원

* 환율 1USD=1,350원 적용, 연료가격은 PPA계약에 따라 고정

- ☐ 시운전 절차 개선 과정 중 엔진 운전에 대한 세부적인 분석으로 운전 Data 확보 및 경험 축적으로 설비 안정성에 기여

5. 공적자

- ☐ (주 공적자) □□□지사 운전팀 팀장 ㅎㅎㅎ. 끝.